



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

Capítulo 4 - Transformada de Laplace

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Transformada de Laplace

Resposta de um Sistema LTI à entrada exponencial:

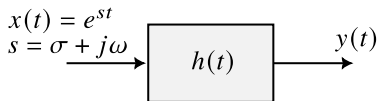


Figura 1: Resposta de um sistema LTI à entrada exponencial

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{st}e^{-s\tau}d\tau \\ &= e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau = e^{st}H(s) \end{aligned}$$

Ou seja: $e^{st} \longrightarrow e^{st}H(s)$, com:

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$

é denominada de Transformada de Laplace de $h(t)$.

Transformada de Laplace

Transformada de Laplace Direta:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad s = \sigma + j\omega$$

Transformada de Laplace Inversa:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

sendo c um valor escolhido de tal forma a garantir a convergência da integral.

Representação Compacta:

$$x(t) \Longleftrightarrow X(s)$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$$

Transformada de Laplace

Região de convergência (RDC): É o conjunto de valores de s para qual a transformada converge, ou seja, é o conjunto de valores de s tal que $|X(s)| < \infty$.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |X(s)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}| dt \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt \end{aligned}$$

Para haver convergência $|X(s)| < \infty$, ou seja:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

o sinal $x(t)e^{-\sigma t}$ deve ser absolutamente integrável.

Exemplo: $x(t) = 3t$ $\sigma > 0$

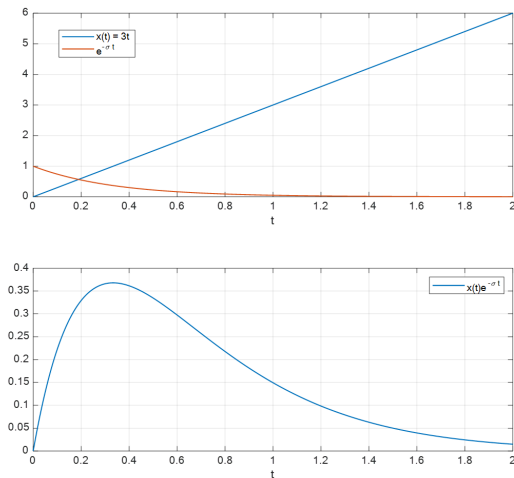


Figura 2: Sinal $x(t) = 3t$ e região de convergência.

Exemplo: $x(t) = 3t$ $\sigma < 0$

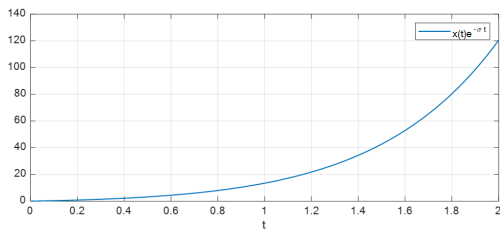
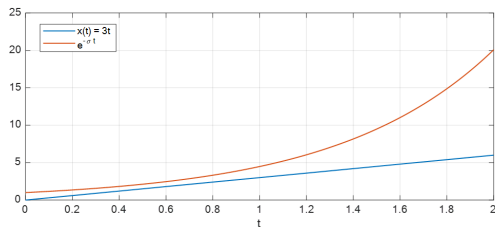


Figura 3: Sinal $x(t) = 3t$ e região de convergência.

Transformada de Laplace

A RDC depende de parte real de $\sigma = \text{Re}\{s\}$, ou seja, sempre é algum dos seguintes formatos:

- $\text{Re}\{s\} > \sigma_{min}$
- $\text{Re}\{s\} < \sigma_{max}$
- $\sigma_{min} < \text{Re}\{s\} < \sigma_{max}$

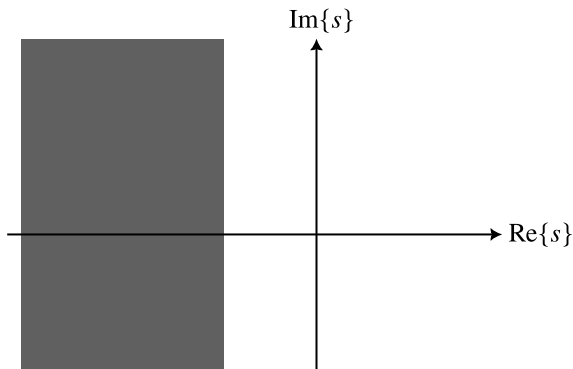


Figura 4: Região de convergência no plano complexo.

Transformada de Laplace

Para sinais de duração finita, a integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

Converge para qualquer valor de σ , e portanto, a região de convergência é todo o plano s .

Transformada de Laplace

Exemplo 4.1 Determine a transformada de Laplace e RDC para o seguinte sinal:

$$x(t) = e^{-at}u(t)$$

Exemplo 4.2 Determine a transformada de Laplace e RDC para o seguinte sinal:

$$x(t) = -e^{-at}u(-t)$$

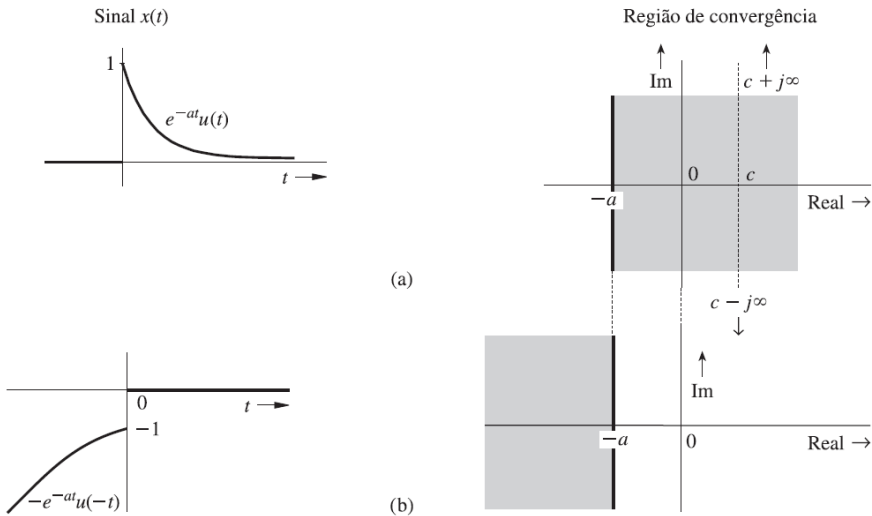


Figura 5: Sinais $e^{-at}u(t)$ e $-e^{-at}u(-t)$ e suas regiões de convergência

Transformada de Laplace Unilateral

- Em muitas situações, o sinal envolvido é causal ($x(t) = 0$ para $t < 0$);
- Em outros casos, a saída de um sistema é calculada apenas para $t > 0$ (sistema causal);
- Ao considerar apenas o cenário de sinais/sistemas causais, a ambiguidade da RDC é retirada, e portanto não precisamos considerar a RDC $\rightarrow$ Transformada de Laplace Unilateral;
- Propriedade da exclusividade da Transformada de Laplace Unilateral: para cada $X(s)$ possui apenas um $x(t)$.
- Aplicações:
 - Análise de sinais e sistemas causais;
 - Resolver equações diferenciais com condições iniciais quaisquer (nulas ou não-nulas);

Transformada de Laplace Unilateral

Definição:

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{st} dt$$

$0^- \rightarrow$ inclui possíveis impulsos ou descontinuidades na origem. Além disso, não é mais necessário indicar a RDC.

Representação Compacta:

$$x(t) \Longleftrightarrow X(s)$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$$

Observação: A não ser que seja dito, a transformada de Laplace sempre se refere à unilateral.

Transformada de Laplace Unilateral

Propriedade da Linearidade: Sendo,

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s)$$

$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s)$$

então,

$$\mathcal{L}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aX_1(s) + bX_2(s)$$

Exemplo 4.3 Determine a transformada de Laplace unilateral dos seguintes sinais:

(a) $x(t) = e^{j\omega_0 t}u(t)$

(b) $x(t) = \delta(t)$

(c) $x(t) = u(t)$

(d) $x(t) = \cos(\omega_0 t)u(t)$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns (continuação).

No.	$x(t)$	$X(s)$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{(r \cos \theta)s + (ar \cos \theta - bt \text{ sen } \theta)}{s^2 + 2as + (a^2 + b^2)}$
13	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$
14	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{As + B}{s^2 + 2as + c}$
	$r = \sqrt{\frac{A^2c + B^2 - 2ABa}{c - a^2}}$	
	$\theta = \arctan\left(\frac{Aa - B}{A\sqrt{c - a^2}}\right)$	
	$b = \sqrt{c - a^2}$	

Transformada de Laplace Unilateral

Polos e Zeros: Transformada de Laplace racional:

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

- Zeros: Valores que fazem $X(s) = 0$, ou seja, são as raízes de $P(s)$;
- Polos: Valores que fazem $X(s) \rightarrow \infty$, ou seja, são as raízes de $Q(s)$.

$$X(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)}$$

- M : quantidade de zeros finitos $\{z_1, z_2, \dots, z_M\}$;
- N : quantidade de polos finitos $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$.

Diagrama de Polos e Zeros:

- $\times$: polos;
- $\circ$: zeros.

Transformada de Laplace Unilateral

Diagrama de Polos e Zeros:

Exemplo:

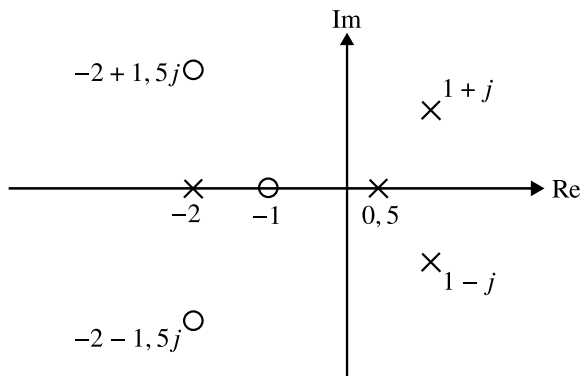


Figura 6: Diagrama de polos e zeros para uma transformada de Laplace.

$$X(s) = K \frac{(s + 1)(s + 2 - j1,5)(s + 2 + j1,5)}{(s + 2)(s - 1 - j)(s - 1 + j)}$$

Transformada de Laplace Unilateral

Zeros ou Polos no Infinito:

- Se a ordem do denominador for maior do que a do numerador, então $X(s) = 0$ quando $s \rightarrow \infty$, logo temos zero em $s \rightarrow \infty$.

$$X(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 5s + 6}$$

- Se a ordem do numerador for maior do que a do denominador, então $X(s) \rightarrow \infty$ quando $s \rightarrow \infty$, logo temos polos em $s \rightarrow \infty$.

$$X(s) = \frac{s^3 + 2s^2 - 3s + 1}{s^2 + 5s + 6}$$

- Assim sendo:

$$\text{Quantidade de Polos/Zeros em } s \rightarrow \infty = |N - M|$$

Transformada de Laplace Inversa

Métodos para cálculo da transformada de Laplace inversa:

- Expressão analítica;
 - Exige cálculos em variáveis complexas;
- Inspeção;
- Expansão em frações parciais.

Transformada de Laplace Inversa

Exemplo 4.4 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{3}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

Transformada de Laplace Inversa

Expansão em Frações Parciais:

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)}$$

- $\{z_1, z_2, \dots, z_M\}$: zeros de $X(s)$;
- $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$: polos de $X(s)$;
- O método da expansão em frações parciais é aplicado quando $N > M$ (fração própria).

Transformada de Laplace Inversa

Caso 1 – Polos Reais e Simples

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)} = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_N}{s - p_N}$$

$$A_1 = X(s)(s - p_1)|_{s=p_1}$$

$$A_2 = X(s)(s - p_2)|_{s=p_2}$$

$$\vdots$$

$$A_k = X(s)(s - p_k)|_{s=p_k}$$

Exemplo 4.5 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{7s - 6}{s^2 - s - 6}$$

Transformada de Laplace Inversa

Caso 2 – Polos Complexos e Conjugados

$$\begin{aligned}X(s) &= \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{P(s)}{(s + \alpha - j\omega_0)(s + \alpha + j\omega_0)} \\&= \frac{A_1}{s + \alpha - j\omega_0} + \frac{A_2}{s + \alpha + j\omega_0}\end{aligned}$$

$$A_1 = X(s)(s + \alpha - j\omega_0)|_{s=-\alpha+j\omega_0} = r_1 e^{j\theta_1}$$

$$A_2 = X(s)(s + \alpha + j\omega_0)|_{s=-\alpha-j\omega_0} = r_1 e^{-j\theta_1} = A_1^*$$

$$X(s) = \frac{r_1 e^{j\theta_1}}{s + \alpha - j\omega_0} + \frac{r_1 e^{-j\theta_1}}{s + \alpha + j\omega_0}$$

$$x(t) = r_1 e^{j\theta_1} e^{(-\alpha+j\omega_0)t} u(t) + r_1 e^{-j\theta_1} e^{(-\alpha-j\omega_0)t} u(t)$$

$$x(t) = 2r_1 e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t + \theta_1) u(t)$$

Transformada de Laplace Inversa

Exemplo 4.6 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{6(s + 34)}{s(s^2 + 10s + 34)}$$

Transformada de Laplace Inversa

Caso 3 - Polos Reais e Repetidos

$$\begin{aligned}X(s) &= \frac{P(s)}{(s - p_1)^r} \\&= \frac{B_0}{(s - p_1)^r} + \frac{B_1}{(s - p_1)^{r-1}} + \cdots + \frac{B_{r-1}}{s - p_1}\end{aligned}$$

$$B_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{ds^k} [X(s)(s - p_1)^r] \Big|_{s=p_1}$$

Exemplo 4.7 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{8s + 10}{(s + 1)(s + 2)^3}$$

Transformada de Laplace Inversa

Caso 4 - Fração Imprópria: Dividir $P(s)$ por $Q(s)$ até obter um resto com ordem inferior à $Q(s)$.

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = E(s) + \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Exemplo 4.8 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{2s^2 + 5}{s^2 + 3s + 2}$$

Propriedades da Transformada de Laplace

Considerações Iniciais:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s)$$

$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s)$$

1 Linearidade:

$$\mathcal{L}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aX_1(s) + bX_2(s)$$

2 Deslocamento no tempo:

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)u(t - t_0)\} = e^{-st_0}X(s)$$

3 Multiplicação por Exponencial:

$$\mathcal{L}\{e^{s_0 t}x(t)\} = X(s - s_0)$$

Desta forma, se $X(s)$ tem um polo/zero em $s = a$, então $X(s - s_0)$ tem um polo/zero em $s = a + s_0$.

Propriedades da Transformada de Laplace

Exemplo 4.9 Determine a transformada de Laplace inversa de:

$$X(s) = \frac{s + 3 + 5e^{-2s}}{(s + 1)(s + 2)}$$

Propriedades da Transformada de Laplace

Exemplo 4.10 Utilizando a transformada de Laplace do cosseno causal:

$$\cos(bt)u(t) \iff \frac{s}{s^2 + b^2}$$

Determine a transformada de Laplace do Sinal $x(t) = e^{-at} \cos(bt)u(t)$.

Propriedades da Transformada de Laplace

Exemplo 4.11 Determine a transformada de Laplace do sinal apresentado na Figura abaixo.

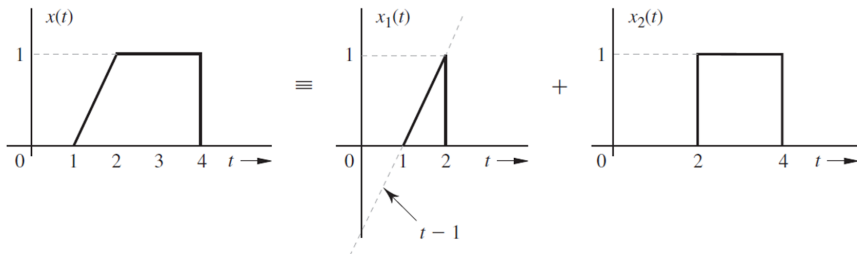


Figura 7: Sinal para o Exemplo 6.10.

Propriedades da Transformada de Laplace

4 Mudança de Escala:

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

Desta forma, se $X(s)$ tem um polo/zero em $s = s_0$, então $X\left(\frac{s}{a}\right)$ tem um polo/zero em $s = as_0$. A escala no tempo por um fator a faz com que todos os polos sejam multiplicados pelo mesmo fator a .

5 Convolução:

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s)$$

Exemplo 4.12 Utilizando a propriedade da convolução da transformada de Laplace, determine a convolução entre os seguintes sinais:

$$x_1(t) = e^{-t}u(t)$$

$$x_2(t) = e^{-2t}u(t)$$

Propriedades da Transformada de Laplace

6 Diferenciação no Domínio s :

$$\mathcal{L}\{-tx(t)\} = \frac{dX(s)}{ds}$$

7 Diferenciação:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^3x(t)}{dt^3}\right\} = s^3X(s) - s^2x(0^-) - s\dot{x}(0^-) - \ddot{x}(0^-)$$

Propriedades da Transformada de Laplace

Exemplo 4.13 Determine a transformada de Laplace do sinal apresentado na Figura abaixo.

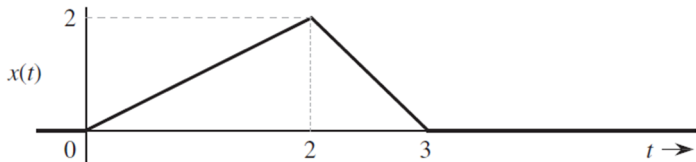
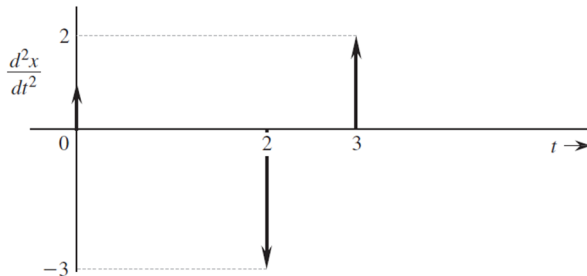
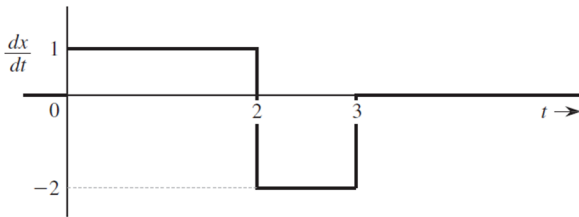
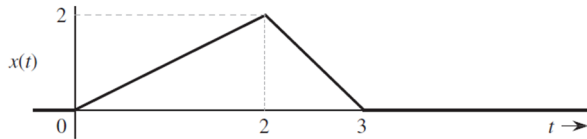


Figura 8: Sinal para o Exemplo 4.12.



Propriedades da Transformada de Laplace

6 Integração:

$$\mathcal{L} \left\{ \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{X(s)}{s}$$

7 Teorema do Valor Inicial e Valor Final:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

8 Convolução na Frequência:

$$\mathcal{L}\{x_1(t)x_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j} X_1(s) * X_2(s)$$

Propriedades da Transformada de Laplace

Exemplo 4.14 Utilizando o teorema dos valores finais e iniciais, determine o valor inicial e final da seguinte sinal causal com a transformada de Laplace:

$$X(s) = \frac{10(s + 3)}{s(s^2 + 2s + 5)}$$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0 t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{X(s)}{ds}$
Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

Solução de Equações Diferenciais

Aplicação da Transformada de Laplace para solução de equações diferenciais:

- Aplicar a transformada de Laplace unilateral em ambos lados da equação diferencial;
- Calcular a inversa para obter $y(t)$.

Exemplo 4.15 Resolva a seguinte equação diferencial ordinária considerando as condições iniciais e entrada dadas.

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$$

$$x(t) = e^{-4t}u(t)$$

$$y(0^-) = 2 \quad \dot{y}(0^-) = 1$$

Solução de Equações Diferenciais

Resposta de entrada nula vs. Resposta de estado nulo:

- Resposta de entrada nula: Surge quando a entrada é igual a zero, ou seja, é a componente que depende apenas das condições iniciais;
- Resposta de estado nulo: Surge quando as condições iniciais são nulas.

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = \underbrace{(2s + 11)}_{\text{termos de condições iniciais}} + \underbrace{\frac{s + 1}{s + 4}}_{\text{termos da entrada}}$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{2s + 11}{s^2 + 5s + 6}}_{\text{componente de entrada nula}} + \underbrace{\frac{s + 1}{(s + 4)(s^2 + 5s + 6)}}_{\text{componente de estado nulo}}$$

$$y(t) = \underbrace{7e^{-2t}u(t) - 5e^{-3t}u(t)}_{\text{componente de entrada nula}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2}e^{-2t}u(t) + 2e^{-3t}u(t) - \frac{3}{2}e^{-4t}u(t)\right)}_{\text{componente de estado nulo}}$$

$$y(t) = y_0(t) + y_\phi(t)$$

Solução de Equações Diferenciais

Resposta natural vs. Resposta forçada:

- Resposta natural: Termos que dependem apenas dos polos do sistema.
- Resposta forçada: Termos que dependem apenas das entradas.

$$y(t) = \underbrace{\frac{13}{2}e^{-2t}u(t) - 3e^{-3t}u(t)}_{\text{resposta natural}} + \underbrace{-\frac{3}{2}e^{-4t}u(t)}_{\text{resposta forçada}}$$
$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

Solução de Equações Diferenciais

- Em um sistema linear invariante no tempo em repouso, as condições iniciais são nulas, ou seja:

$$y(0^-) = \dot{y}(0^-) = \ddot{y}(0^-) = \dots = 0$$

Assim sendo,

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dy(t)}{dt} \right\} = sY(s) - y(0^-) = sY(s)$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^2y(t)}{dt^2} \right\} = s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-) = s^2Y(s)$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^kx(t)}{dt^k} \right\} = s^kY(s)$$

Solução de Equações Diferenciais

- Além disso, geralmente admite-se que a entrada é causal, ou seja:

$$x(0^-) = \dot{x}(0^-) = \ddot{x}(0^-) = \dots = 0$$

Assim sendo,

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = sX(s) - x(0^-) = sX(s)$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right\} = s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-) = s^2X(s)$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^kx(t)}{dt^k} \right\} = s^kX(s)$$

- Como em um sistema LTI em repouso as condições iniciais são nulas, então a resposta de entrada nula é igual à zero;
- Desta forma, sistema LTI em repouso, a saída é igual à resposta de estado nulo (convolução);

Solução de Equações Diferenciais

Exemplo 4.16 Determine a saída do sistema LTI causal descrito pela seguinte equação diferencial quando a entrada é $x(t) = 3e^{-5t}u(t)$.

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$$

Função de Transferência

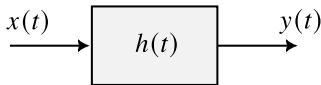


Figura 9: Sistema linear e invariante no tempo e função de transferência.

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t) * h(t)\}$$

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

Em que $H(s)$ é denominado de Função de Transferência (F.T.) ou Função do Sistema,

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \left. \frac{Y(s)}{X(s)} \right|_{\text{Condições Iniciais Nulas}}$$

Função de Transferência

Exemplo 4.17 Em um determinado sistema LTI causal, quando a entrada $x(t) = u(t)$ é aplicada, a saída é dada como $y(t) = 2e^{-3t}u(t)$. Determine:

- (a) A função de transferência.
- (b) A resposta ao impulso.
- (c) A saída do sistema quando a entrada é $x(t) = e^{-t}u(t)$.
- (d) A equação diferencial que relaciona a entrada $x(t)$ com a saída $y(t)$.

Função de Transferência

Exemplo 4.18 Determine a função transferência dos seguintes sistemas de tempo contínuo:

- (a) um deslocador ideal de T segundos.
- (b) um diferenciador.
- (c) um integrador.

Função de Transferência

Sistema LTI causais (LTIC) descrito por equações diferenciais:

$$\frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_1 \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \dots + a_N y(t) = b_0 \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_1 \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \dots + b_M x(t)$$

Aplicando-se a transformada de Laplace em ambos lados da equação diferencial (e considerando condições iniciais nulas):

$$s^N Y(s) + a_1 s^{N-1} Y(s) + \dots + a_N Y(s) = b_0 s^M X(s) + b_1 s^{M-1} X(s) + \dots + b_M X(s)$$

$$(s^N + a_1 s^{N-1} + \dots + a_N) Y(s) = (b_0 s^M + b_1 s^{M-1} + \dots + b_M) X(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{b_0 s^M + b_1 s^{M-1} + \dots + b_M}{s^N + a_1 s^{N-1} + \dots + a_N} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Ou seja, a função de transferência de um sistema descrito por uma equação diferencial sempre é racional.

Função de Transferência

Sistema LTI causais (LTIC) descrito por equações diferenciais:

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)} = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_N}{s - p_N}$$

$$h(t) = (A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_N e^{p_N t}) u(t)$$

Para o sistema ser estável, $h(t)$ absolutamente integrável. Ou seja, para um sistema LTI causal ser estável, todos os polos devem estar no SPE.

Além disso, se $M > N$, então o sistema também será instável, exemplo:

$$H(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 4s + 5}{s^2 + 3s + 2} = s + \frac{s^2 + 2s + 5}{s^2 + 3s + 2}$$

O termo livre s corresponde a um derivador, ou seja, aplicando $x(t) = u(t)$, na saída temos um termo de impulso, logo um entrada limitada leva a saída ilimitada.

Função de Transferência

Sistema LTI causais (LTIC) descrito por equações diferenciais: Assim sendo,

- Um sistema LCIT é estável se e somente se todos os pólos de sua função de transferência $H(s)$ estiverem no SPE. Os pólos podem ser simples ou repetidos.
- Um sistema LCIT é instável se e somente se uma ou as duas condições a seguir existirem: (i) ao menos um pólo de $H(s)$ está no SPD; (ii) existirem pólos repetidos de $H(s)$ no eixo imaginário.
- Um sistema LCIT é marginalmente estável se e somente se não existirem pólos de $H(s)$ no SPD e alguns pólos não repetidos estiverem no eixo imaginário.

Função de Transferência

Exemplo 4.19 Para o sistema LTI causal descrito pela seguinte equação diferencial, determine:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} - 3x(t)$$

- (a) A função de transferência.
- (b) O diagrama de polos e zeros do sistema.
- (c) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (d) A resposta ao impulso do sistema.
- (e) O valor em regime permanente da saída quando a entrada é o degrau unitário.
- (f) A saída do sistema quando a entrada é $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Função de Transferência

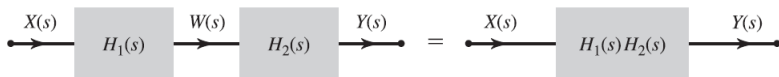
Exemplo 4.20 Para um sistema LCIT com função de transferência:

$$H(s) = \frac{s + 5}{s^2 + 4s + 3}$$

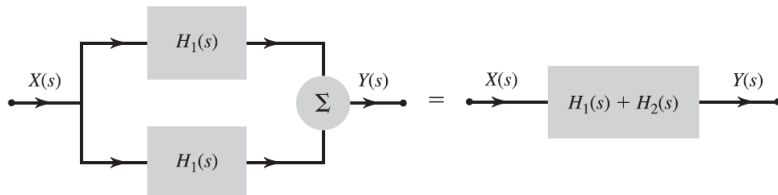
- (a) Descreva a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída.
- (b) Determine a resposta do sistema a entrada $x(t) = e^{-2t}u(t)$ admitindo que o sistema está em repouso.

Álgebra de Diagrama de Blocos

Associação em Série:

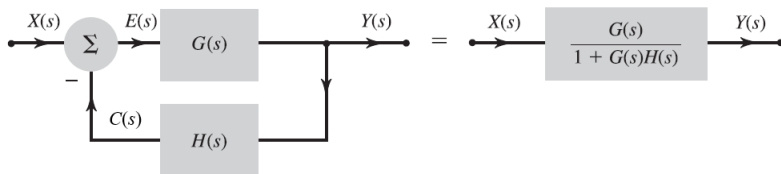


Associação em Paralelo:



Álgebra de Diagrama de Blocos

Associação em *Feedback* Negativo:



$$Y(s) = E(s)G(s)$$

$$C(s) = Y(s)H(s)$$

$$E(s) = X(s) - C(s) = X(s) - Y(s)H(s)$$

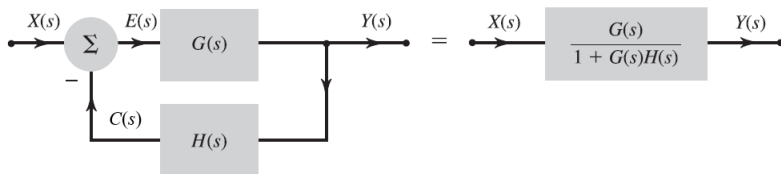
Desta forma,

$$Y(s) = E(s)G(s) = [X(s) - Y(s)H(s)]G(s)$$

$$Y(s) + Y(s)G(s)H(s) = G(s)X(s)$$

Álgebra de Diagrama de Blocos

Associação em *Feedback* Negativo:

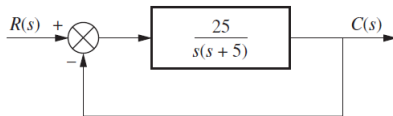


$$Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)X(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H_{eq}(s) = \frac{G(s)}{1 + H(s)G(s)}$$

Álgebra de Diagrama de Blocos

Exemplo 4.21 Determine a função de transferência em malha fechada para o sistema realimentado abaixo.



Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. Norman N. Nise - Engenharia de Sistemas de Controle. 6ª Edição. LTC, 2012.
3. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.